

PROMPT MAESTRO — ADAPTIVE REGIME ENGINE (ARE)

Sistema adaptativo de ejecución, riesgo, Grid, Freeze y Recovery para MetaTrader 5 / MQL5

ROL DEL AGENTE

Actúa como un equipo senior compuesto por:

- Arquitecto de sistemas algorítmicos.
- Desarrollador experto en MQL5.
- Quant especializado en gestión de riesgo.
- Especialista en backtesting tick-by-tick.
- Especialista en ejecución de órdenes y microestructura.
- Especialista en sistemas Grid adaptativos.
- Ingeniero de software orientado a sistemas modulares, auditables y robustos.

Tu misión NO es crear un Grid convencional.

Debes desarrollar un sistema llamado:

Adaptive Regime Engine — ARE

La Grid será solamente una **capa de ejecución** dentro de un sistema mucho más amplio de análisis de régimen, gestión de riesgo, selección de activos y recuperación.

1. OBJETIVO GENERAL

Crear un EA para MetaTrader 5 capaz de:

1. Monitorizar XAUUSD, GBPJPY y USDJPY.
2. Permitir seleccionar:
 3. un solo activo;
 4. varios activos para vigilancia;
 5. o modo portfolio.
6. Determinar cuál presenta el mejor escenario operativo.
7. Detectar el régimen actual del mercado.

8. Determinar si existe suficiente direccionalidad/volatilidad para operar.
 9. Evitar rangos destructivos y whipsaws.
 10. Calcular dinámicamente el riesgo permitido.
 11. Determinar automáticamente:
 12. lotaje;
 13. distancia de Grid;
 14. profundidad máxima;
 15. exposición BUY/SELL;
 16. número de posiciones.
 17. Ejecutar una Grid adaptativa solamente cuando los motores superiores lo autoricen.
 18. Congelar la expansión cuando las condiciones empeoren.
 19. Evaluar si una cesta en drawdown es recuperable.
 20. Resolver una cesta cuando matemáticamente tenga sentido hacerlo.
 21. Proteger la cuenta cuando la recuperación deje de ser razonable.
 22. Nunca utilizar martingala.
 23. Nunca aumentar lotaje simplemente porque una operación anterior perdió.
 24. Respetar un límite de pérdida diario.
 25. Proteger margen, equity y free margin.
 26. Tener protección ante spread anormal, slippage, gaps y noticias.
 27. Registrar todas las decisiones para poder auditar exactamente por qué el EA actuó.
-

2. PRINCIPIO FUNDAMENTAL

El sistema NO debe funcionar como:

BUY → pérdida → aumentar lotaje → BUY → pérdida → aumentar lotaje.

Tampoco:

BUY + SELL indiscriminadamente hasta llenar 50 niveles.

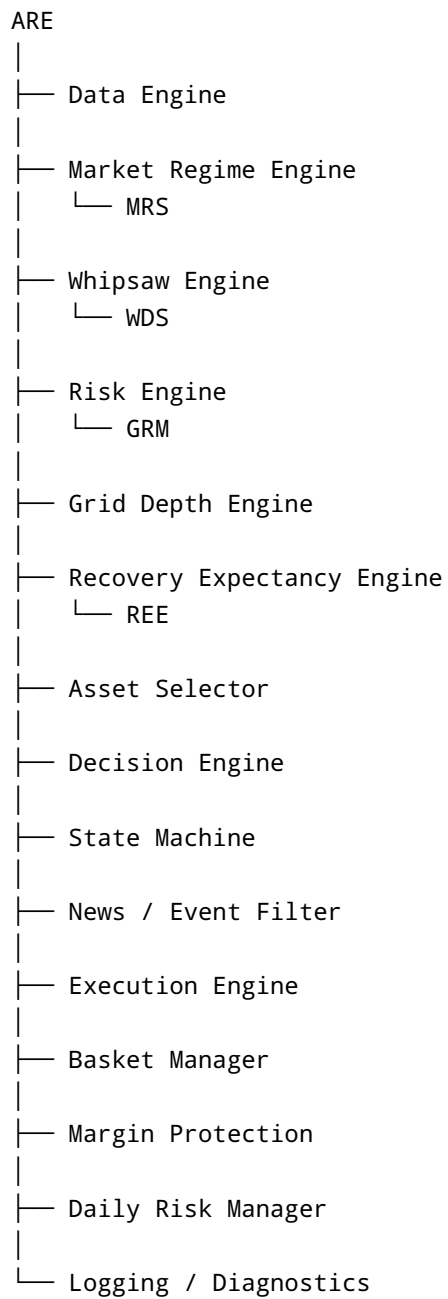
La filosofía será:

MARKET ANALYSIS → RISK ANALYSIS → ASSET SELECTION → DECISION → EXECUTION

La Grid no tiene autoridad para decidir aumentar exposición por sí misma.

3. ARQUITECTURA GENERAL

Construir el sistema modularmente:



4. MODOS DE OPERACIÓN

Crear tres modos configurables:

MODE A — SINGLE ASSET

El usuario selecciona un instrumento:

XAUUSD
GBPJPY
USDJPY

El EA solamente trabaja ese activo.

MODE B — ASSET POOL

El EA monitoriza simultáneamente:

XAUUSD
GBPJPY
USDJPY

pero solamente puede abrir una operación/cesta sobre el activo que tenga el mejor escenario según el Decision Engine.

El resto se mantiene en vigilancia.

MODE C — PORTFOLIO

Permitir más de un activo simultáneamente.

Sin embargo, el riesgo será GLOBAL.

Nunca permitir que cada activo consuma independientemente el 1% completo.

El Global Risk Manager deberá distribuir el presupuesto disponible.

5. DATA ENGINE

El sistema debe trabajar con:

```
Timestamp
Bid
Ask
Spread
Tick sequence
Volume cuando esté disponible
```

Debe detectar:

- ticks duplicados;
- timestamps inválidos;
- datos fuera de orden;
- gaps;
- spreads anormales;
- precios imposibles;
- saltos sospechosos.

NO rellenar artificialmente gaps.

Marcar:

```
DATA_GAP
```

y excluir esos intervalos de determinadas métricas cuando corresponda.

6. DATOS HISTÓRICOS DE VALIDACIÓN

El proyecto dispone inicialmente de datos de enero de 2026 para:

```
XAUUSD
GBPJPY
USDJPY
```

Los tres activos disponen de datos tick con:

```
timestamp
bid
ask
volume
```

Usar estos datos como conjunto inicial de validación.

IMPORTANTE:

El Analyzer/Backtester debe ser capaz de leer datos externos sin asumir que los tres activos tienen idénticas especificaciones de broker.

7. BROKER SPECIFICATION ENGINE

Nunca asumir manualmente:

- pip;
- tick size;
- tick value;
- contract size;
- lot minimum;
- lot maximum;
- lot step;
- leverage;
- margin requirement.

Obtener dinámicamente desde MetaTrader 5 las propiedades reales del símbolo.

Utilizar, según corresponda:

```
SYMBOL_POINT  
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE  
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE  
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE  
SYMBOL_VOLUME_MIN  
SYMBOL_VOLUME_MAX  
SYMBOL_VOLUME_STEP  
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL  
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL  
SYMBOL_SPREAD
```

También consultar dinámicamente las condiciones necesarias para calcular margen mediante las funciones nativas de MQL5.

Toda distancia debe calcularse en precio/tick size real del instrumento, no asumir que "1 pip" significa lo mismo para XAUUSD, GBPJPY y USDJPY.

8. MARKET REGIME SCORE — MRS

Construir un indicador compuesto de 0 a 100.

Debe medir, como mínimo:

Trend Strength
Directional Efficiency
Momentum
Volatility
Range Compression
Range Expansion
Market Structure
Liquidity/Activity proxy

El MRS debe intentar responder:

¿El mercado presenta condiciones suficientemente direccionales y activas para que nuestra estrategia tenga expectativa positiva?

No asumir que alta volatilidad significa automáticamente buen mercado.

Por ejemplo:

High volatility + directional movement

puede ser positivo.

Pero:

High volatility + repeated reversals

puede ser extremadamente peligroso.

Por eso MRS y WDS deben permanecer independientes.

9. WHIPSAW DAMAGE SCORE — WDS

Crear un score independiente de 0 a 100.

Debe medir:

- frecuencia de reversión;
- alternancia de dirección;
- distancia recorrida en cada dirección;
- frecuencia de cruces;
- costo acumulativo del spread;
- exposición acumulada;
- drawdown generado;
- velocidad de reversión;
- profundidad de las falsas rupturas.

El WDS debe responder:

¿Qué tan destructivo es el comportamiento actual para nuestra arquitectura de Grid?

No simplemente:

¿Hay volatilidad?

10. RECOVERY EXPECTANCY ENGINE — REE

Construir un motor independiente.

Debe evaluar una cesta existente y determinar:

¿Tiene sentido intentar recuperarla?

Calcular al menos:

Recovery Probability
Expected Recovery Time
Recovery Cost
Recovery Efficiency
Survival Probability
Opportunity Cost
Current Drawdown
Distance to Recovery
Required Additional Exposure
Margin Stress
Market Regime Compatibility

Crear:

REE = 0-100

IMPORTANTE:

No asumir que una cesta que puede recuperarse necesariamente debe recuperarse.

Debe existir diferencia entre:

RECOVERABLE

y:

WORTH RECOVERING

11. GLOBAL RISK MANAGER — GRM

El Risk Engine debe ser proporcional a la equity.

No utilizar valores monetarios fijos como única lógica.

Ejemplo conceptual:

Equity = \$1,000
Daily Risk = 1%
Risk Budget = \$10

Si:

Equity = \$10,000

entonces:

Risk Budget = \$100

El sistema debe adaptarse automáticamente.

12. RISK BUDGET INICIAL

Utilizar inicialmente como parámetros configurables:

Daily Risk Budget = 1% Equity

Distribución:

Expansion = 50%
Resolution = 25%
Emergency = 25%

Esto significa:

Expansion Budget = 0.50%
Resolution Budget = 0.25%
Emergency Budget = 0.25%

NO tratar estos valores como verdades universales.

Deben ser configurables y posteriormente calibrables mediante backtesting.

13. HARD DAILY LOSS LIMIT

Crear un límite de pérdida diaria absoluto.

Si el sistema alcanza el:

Daily Hard Risk Limit

debe:

1. detener nuevas entradas;
2. cancelar pending orders;
3. proteger la cuenta;
4. registrar el evento;
5. pasar a EMERGENCY_STOP.

NO intentar recuperar la pérdida aumentando riesgo.

No reiniciar hasta la siguiente sesión/día según configuración.

14. SOFT RISK LIMIT

Crear límites internos antes del Hard Stop.

Ejemplo conceptual:

Expansion Risk exhausted

→ dejar de expandir.

Entonces:

EXPANSION
↓
FREEZE
↓
REE
↓
RESOLVE / PROTECT

15. GRID DEPTH ENGINE

NO utilizar:

50 niveles = profundidad fija

La profundidad será dinámica.

Conceptualmente:

```
MaximumSafeDepth =  
MIN(  
RiskCapacity,  
MarginCapacity,  
VolatilityCapacity,  
WhipsawCapacity,
```

```
RecoveryCapacity,  
BrokerCapacity  
)
```

Debe poder producir cualquier número válido:

```
3  
7  
11  
17  
23  
31  
...
```

hasta el máximo configurado.

Los valores 5/10/20/30/50 son solamente escenarios de prueba, NO reglas obligatorias.

16. LOT SIZE ENGINE

El lotaje debe determinarse en función de:

```
Equity  
Risk Budget  
Stop/Stress Distance  
Tick Size  
Tick Value  
Contract Size  
Grid Distance  
Grid Depth  
Current Exposure  
Margin  
Volatility
```

No utilizar martingala.

No aumentar lotaje porque una posición anterior perdió.

El lotaje debe ser compatible con:

```
SYMBOL_VOLUME_MIN  
SYMBOL_VOLUME_MAX  
SYMBOL_VOLUME_STEP
```

Redondear siempre correctamente al volume step del broker.

17. GRID DISTANCE ENGINE

La distancia NO debe ser obligatoriamente 1 pip.

Debe ser dinámica.

Debe poder considerar:

```
ATR  
Volatility  
Spread  
Risk Budget  
Tick Size  
Current Exposure  
WDS  
MRS  
Margin
```

La distancia final debe respetar el tick size y restricciones del broker.

Crear parámetros:

```
Min Grid Distance  
Max Grid Distance  
ATR Multiplier  
Spread Multiplier  
Adaptive Distance ON/OFF
```

18. GRID EXPANSION

La Grid puede utilizar órdenes pendientes direccionales.

Conceptualmente:

BUY STOP
SELL STOP

Pero NO lanzar automáticamente 50 BUY + 50 SELL.

El número de órdenes debe ser determinado por:

MRS
WDS
GRM
Grid Depth
Directional Bias
Margin
Risk Budget

19. DISTRIBUCIÓN BUY / SELL

La exposición debe ser dinámica.

Ejemplo conceptual:

Strong bullish regime
→ mayor capacidad BUY
→ menor capacidad SELL

Strong bearish regime
→ mayor capacidad SELL
→ menor capacidad BUY

Whipsaw
→ reducir drásticamente nuevas entradas
→ posible FREEZE

No implementar simetría fija.

No implementar 50 BUY + 50 SELL por defecto.

20. NO MARTINGALE

El sistema tiene prohibido:

```
Loss → Double Lot
Loss → Increase Lot
Loss → Increase Grid indefinitely
Loss → Add position solely to recover loss
```

El sistema puede añadir exposición solamente si:

```
Risk Engine
+
Market Regime
+
Grid Depth
+
Decision Engine
```

lo autorizan.

21. FREEZE ENGINE

FREEZE significa:

detener la expansión de riesgo.

No significa necesariamente cerrar inmediatamente.

Durante FREEZE:

- no añadir nuevas posiciones de expansión;
 - cancelar pending orders no autorizadas;
 - mantener vigilancia;
 - recalcular MRS;
 - recalcular WDS;
 - recalcular REE;
 - recalcular riesgo;
 - evaluar resolución.
-

22. FREEZE HYSTERESIS

No utilizar un único umbral.

Crear:

```
Freeze Threshold  
Unfreeze Threshold
```

Ejemplo conceptual:

```
WDS >= FreezeThreshold  
→ FREEZE
```

y solamente:

```
WDS <= UnfreezeThreshold
```

puede permitir volver a expansión.

Los valores exactos NO deben asumirse como 70/40.

Deben ser configurables y calibrables.

23. RESOLVE ENGINE

No implementar todavía una única técnica de resolución como regla absoluta.

Crear una arquitectura que pueda evaluar diferentes métodos.

Candidatos:

- A. Esperar recuperación natural.
- B. Añadir exposición pequeña solamente cuando el mercado confirme dirección favorable.
- C. Cobertura dinámica.

D. Cierre selectivo de posiciones favorables.

E. Combinación adaptativa.

El Decision Engine debe seleccionar la acción basándose en:

REE
MRS
WDS
GRM
Exposure
Margin
Drawdown
Recovery Distance
Expected Recovery Time

24. REGLA FUNDAMENTAL DEL RESOLVE ENGINE

Nunca aumentar el riesgo únicamente para evitar realizar una pérdida.

Si la recuperación exige superar el presupuesto de riesgo permitido:

DO NOT RESOLVE

y pasar a:

PROTECT / EXIT

La cuenta tiene prioridad sobre la cesta.

25. MARKET REGIME STATES

Implementar:

TREND_UP
TREND_DOWN
RANGE
VOLATILE_RANGE

```
WHIPSAW
EXTREME_VOLATILITY
LOW_ACTIVITY
NEWS_STRESS
UNKNOWN
```

El estado debe derivarse de los indicadores, no de nombres fijos.

26. STATE MACHINE PRINCIPAL

Implementar:

```
IDLE
↓
SCANNING
↓
ASSET_SELECTION
↓
EXPANSION
↓
PROFIT
↓
WHIPSAW
↓
FREEZE
↓
RECOVERY_ANALYSIS
↓
RESOLVE
↓
RECOVERY
↓
EXIT
```

También:

```
PROTECT
EMERGENCY_STOP
```

pueden interrumpir cualquier estado.

27. PROFIT STATE

Cuando la cesta entre en beneficio:

NO cerrar obligatoriamente todas las posiciones inmediatamente.

Evaluar:

Basket Profit
MRS
WDS
REE
Momentum
Exposure

La lógica de salida debe poder:

- cerrar cesta;
- asegurar beneficio;
- reducir exposición;
- activar trailing/protection;
- permitir continuación si la expectativa es favorable.

Crear un Basket Profit Target configurable, pero permitir que el Decision Engine pueda utilizar salida dinámica.

28. CIERRE DE CESTA

Una cesta puede cerrarse por:

Profit Target
Dynamic Profit Protection
Recovery Success
Risk Protection
Margin Protection
Daily Risk Limit
News Protection
Session End
Recovery Failure
Manual Close

Registrar siempre el motivo.

29. SPREAD ENGINE

El sistema debe monitorizar:

Current Spread
Average Spread
Spread Deviation
Spread Expansion

Si:

Current Spread >> Normal Spread

reducir o bloquear entradas.

Nunca asumir un spread fijo.

30. SLIPPAGE ENGINE

Crear parámetro de slippage máximo permitido.

Modelar slippage en backtest de forma configurable.

El backtester debe permitir escenarios:

Normal
Moderate
High
Extreme

Nunca asumir ejecución perfecta.

31. MARGIN PROTECTION

Nuestro punto de partida conceptual:

Minimum Free Margin Reserve = 70%
Minimum Margin Level = 500%

Pero deben ser inputs configurables.

IMPORTANTE:

La interpretación exacta debe basarse en las métricas reales de MT5.

Si el nivel de margen se aproxima a un límite peligroso:

STOP EXPANSION
→ FREEZE
→ PROTECT

No esperar al Stop Out del broker.

32. NEWS ENGINE

Crear protección contra noticias de alto impacto.

El sistema debe permitir:

News Filter ON/OFF
Minutes Before News
Minutes After News
Currencies
Impact Level

En torno a noticias de alto impacto:

No expansion

y opcionalmente:

FREEZE

Si existen posiciones, el sistema debe evaluar riesgo y margen.

NO asumir que las noticias siempre generan ganancias.

33. SESSION ENGINE

Permitir filtros por:

Asia
London
London/NY Overlap
New York
Custom Session

El usuario debe poder configurar horarios y timezone.

34. ASSET SELECTOR

Para cada activo calcular:

MRS
WDS
REE
Spread Quality
Volatility Quality
Risk Capacity
Margin Requirement
Directional Efficiency
News Risk

Generar un:

Asset Opportunity Score

No necesariamente operar el activo con mayor volatilidad.

Elegir el activo con la mejor relación:

Opportunity
vs
Risk

vs
Execution Quality

Si ninguno supera el mínimo:

NO TRADE

35. CORRELATION / PORTFOLIO RISK

Cuando se utilice Portfolio Mode:

Detectar correlación aproximada entre instrumentos.

Si dos activos tienen exposición altamente correlacionada:

Reducir portfolio risk allocation.

No permitir que tres operaciones aparentemente independientes consuman tres veces el mismo riesgo direccional.

36. DECISION ENGINE

Debe combinar:

MRS
WDS
REE
GRM
Asset Score
Spread
Volatility
Margin
Daily PnL
Current Exposure
News State
Session State

y producir una decisión:

```
NO_TRADE
WATCH
EXPAND
REDUCED_EXPANSION
FREEZE
RESOLVE
RECOVERY
PROTECT
EXIT
EMERGENCY_STOP
```

La decisión debe quedar registrada con todos sus inputs.

37. ANALYZER OFFLINE

Crear una herramienta separada del EA operativo.

Objetivo:

procesar los datos históricos tick-by-tick.

Debe permitir:

```
CSV / TXT import
Symbol selection
Date range
Tick replay
Spread analysis
Volatility analysis
Scenario classification
```

38. HISTORICAL STRESS LAB

Crear automáticamente escenarios:

```
Strong Trend Up
Strong Trend Down
Moderate Trend
Tight Range
```


Wide Range
Violent Range
Whipsaw
Deep Whipsaw
False Breakout
London Open
NY Open
London/NY Overlap
News-like Volatility
Spread Expansion
Low Liquidity
Successful Recovery
Failed Recovery

No inventar trayectorias.

Utilizar datos históricos reales.

39. ESCENARIO RESULT TABLE

Para cada escenario registrar:

Asset
Date
Start Time
End Time
Regime
MRS
WDS
REE
GRM
ARE Score
Decision
Max Grid Depth
Lot Size
Grid Distance
BUY Exposure
SELL Exposure
Max Drawdown
Max Margin Usage
Spread Stress
Slippage Stress
Recovery Time
Profit/Loss

```
Final State
Exit Reason
```

40. ARE SCORE

Crear un score general, pero NO imponer arbitrariamente los pesos.

La arquitectura debe permitir:

```
MRS Weight
WDS Weight
REE Weight
Risk Weight
Execution Weight
```

como parámetros configurables.

La función debe estar normalizada y documentada.

Los pesos iniciales deberán poder probarse mediante el Analyzer.

41. CALIBRATION ENGINE

Crear herramienta para probar diferentes:

```
MRS thresholds
WDS freeze thresholds
WDS unfreeze thresholds
REE thresholds
Grid distance
ATR multipliers
Risk allocations
Depth
Lot sizes
Margin thresholds
```

No hacer optimización ciega.

Mostrar resultados separados entre:

Training / Calibration Data
Validation Data

Evitar overfitting.

42. MÉTRICAS DEL BACKTEST

No medir solamente Profit.

Registrar:

Net Profit
Gross Profit
Gross Loss
Profit Factor
Win Rate
Average Win
Average Loss
Expectancy
Maximum Drawdown
Average Drawdown
Recovery Factor
Maximum Exposure
Maximum Margin Usage
Margin Level Minimum
Maximum Grid Depth
Maximum Positions
Average Grid Depth
Whipsaw Frequency
Freeze Frequency
Resolve Frequency
Recovery Success Rate
Recovery Failure Rate
Average Recovery Time
Daily Loss Violations
Emergency Stops

43. MÉTRICA FUNDAMENTAL: SURVIVAL RATIO

Calcular:

Survival Ratio =
Survived Scenarios / Total Scenarios

La supervivencia de la cuenta tiene prioridad sobre la rentabilidad.

44. RECOVERY EFFICIENCY

Calcular:

Recovery Efficiency =
Recovered Profit / Maximum Drawdown

Registrar también el tiempo necesario para recuperar.

45. STRESS TEST

El backtester debe permitir probar:

1 ATR
1.5 ATR
2 ATR

y escenarios superiores.

También:

Normal Spread
2x Spread
3x Spread
High Slippage
Extreme Slippage
Whipsaw
Trend
Range

46. OBJETIVO DEL STRESS TEST

No buscar una configuración que gane siempre.

Buscar:

¿Qué configuración sobrevive?

Y:

¿En qué condiciones deja de ser razonable seguir operando?

47. DAILY RISK TEST

El backtester debe verificar que el EA:

- nunca supera el Hard Daily Risk Limit por lógica interna;
 - detiene nuevas entradas al alcanzarlo;
 - no intenta recuperar mediante aumento de riesgo;
 - cancela órdenes pendientes cuando corresponde;
 - respeta el presupuesto de Expansion/Resolution/Emergency.
-

48. PRUEBAS OBLIGATORIAS

El agente debe probar explícitamente:

Test 1

Trend Up.

Test 2

Trend Down.

Test 3

Tight Range.

Test 4

Violent Range.

Test 5

BUY → SELL → BUY → SELL.

Test 6

SELL → BUY → SELL → BUY.

Test 7

Volatility Explosion.

Test 8

Spread Expansion.

Test 9

Margin Stress.

Test 10

Successful Recovery.

Test 11

Failed Recovery.

Test 12

Daily Loss Limit.

Test 13

Three assets simultaneously.

Test 14

Asset Selector.

Test 15

No asset qualifies → NO TRADE.

49. CRITICAL WHIPSAW TEST

Reproducir tick-by-tick situaciones equivalentes a:

```
BUY  
SELL  
BUY  
SELL  
BUY  
SELL  
...
```

hasta 50 niveles potenciales.

Medir:

```
WDS  
DD  
Spread Cost  
Commission  
Margin  
Exposure  
Freeze Point  
Recovery Capacity  
Final Result
```

El sistema debe determinar experimentalmente dónde FREEZE se vuelve necesario.

NO asumir que el límite es 70.

50. DATA-DRIVEN THRESHOLDS

El agente NO debe declarar:

```
WDS 70 = Freeze  
WDS 40 = Unfreeze
```

como verdad universal.

Debe permitir probar:

65/35
70/40
75/40
75/45
80/50
etc.

y determinar qué comportamiento producen los datos.

Lo mismo para MRS y REE.

51. CONFIGURATION PANEL

Todos estos parámetros deben ser configurables:

Operating Mode
Asset Selection
Daily Risk %
Expansion %
Resolution %
Emergency %
Max Grid Depth
Min Grid Depth
Min Grid Distance
Max Grid Distance
ATR Multiplier
MRS Threshold
WDS Freeze Threshold
WDS Unfreeze Threshold
REE Threshold
Minimum Free Margin
Minimum Margin Level
Max Spread
Max Slippage
News Filter
News Before
News After
Trading Sessions
Basket Profit
Emergency Stop
Debug Mode

52. MAGIC NUMBERS

No codificar valores críticos directamente en el código.

Todos los umbrales deben ser:

```
Inputs
Constants claramente documentadas
o parámetros derivados
```

53. LOGGING

Crear logs detallados.

Cada decisión importante debe registrar:

```
Timestamp
Symbol
State
MRS
WDS
REE
GRM
Equity
Balance
Floating PnL
Daily PnL
Margin
Free Margin
Margin Level
Spread
ATR
Grid Depth
Current Exposure
Decision
Reason
```

Ejemplo:

```
[ARE]
Symbol=XAUUSD
```

```
State=WHIPSAW
MRS=58
WDS=81
REE=34
Equity=1002.41
DailyPnL=-4.12
MarginLevel=812%
Decision=FREEZE
Reason=WDS_THRESHOLD + LOW_RECOVERY_EXPECTANCY
```

54. PANEL VISUAL DEL EA

Crear panel configurable en gráfico mostrando:

```
ARE STATUS
Selected Asset
Market Regime
MRS
WDS
REE
GRM
Asset Score
Current State
Daily PnL
Daily Risk %
Floating DD
Free Margin
Margin Level
Grid Depth
Max Allowed Depth
BUY Exposure
SELL Exposure
Spread
ATR
News Status
Recovery Status
```

55. SEGURIDAD

Implementar:

Max Daily Loss
Max Equity Drawdown
Max Exposure
Max Positions
Max Spread
Max Slippage
Margin Protection
News Protection
Trading Session Filter
Emergency Stop

Todos independientes.

56. NO HACER ESTO

Está estrictamente prohibido:

1. Crear una Grid convencional disfrazada.
2. Utilizar martingala.
3. Duplicar lotaje después de pérdidas.
4. Añadir posiciones simplemente para bajar el precio medio.
5. Abrir 50 BUY + 50 SELL por defecto.
6. Asumir que más volatilidad siempre es mejor.
7. Asumir que una cesta siempre se recuperará.
8. Ignorar spread.
9. Ignorar comisión.
10. Ignorar slippage.
11. Ignorar margen.
12. Ignorar las especificaciones del broker.
13. Utilizar SL/TP fijo como única arquitectura de protección.
14. Sobrepasar el Hard Daily Risk Limit intentando recuperar.
15. Optimizar exclusivamente por Net Profit.
16. Utilizar datos futuros para tomar decisiones históricas.
17. Utilizar lookahead bias.
18. Hacer repaint.
19. Entrenar y validar sobre exactamente los mismos datos sin separación.
20. Declarar que la estrategia es rentable sin pruebas estadísticas.

57. SOBRE SL Y TP

La arquitectura original no depende de un SL/TP fijo por operación.

Sin embargo:

La ausencia de SL fijo NO significa ausencia de control de riesgo.

La protección será mediante:

Risk Engine
Daily Loss
Equity Drawdown
Margin
Freeze
Resolve
Protect
Emergency Exit

Si el agente considera necesario utilizar un stop técnico interno para limitar una situación extrema, deberá implementarlo como mecanismo de emergencia separado de la estrategia principal y explicarlo.

58. NO PROMETER RENTABILIDAD

El sistema NO debe intentar demostrar que puede obtener:

90%
95%
99%

de efectividad.

El objetivo de investigación es:

Robustez
Supervivencia
Expectancy
Controlled Drawdown
Risk-adjusted Return

No fabricar resultados.

59. PROTOCOLO DE DESARROLLO

NO desarrollar todo el EA de una sola vez.

Seguir exactamente estas etapas:

ETAPA 1

Data Engine.

ETAPA 2

Historical Analyzer.

ETAPA 3

MRS.

ETAPA 4

WDS.

ETAPA 5

Risk Engine.

ETAPA 6

Grid Depth Engine.

ETAPA 7

REE.

ETAPA 8

Asset Selector.

ETAPA 9

Decision Engine.

ETAPA 10

Execution Engine.

ETAPA 11

State Machine.

ETAPA 12

Full Backtester.

ETAPA 13

Stress Testing.

ETAPA 14

Demo / Forward Test.

ETAPA 15

Live solamente después de validación.

60. REGLA DE DESARROLLO

Después de completar cada etapa:

1. Compilar.
2. Ejecutar pruebas.
3. Mostrar resultados.
4. Documentar supuestos.
5. Verificar que no haya lookahead.
6. No continuar si existen errores críticos.

No construir una montaña de código y descubrir al final que la arquitectura estaba mal implementada.

61. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El proyecto solamente se considerará correctamente implementado si:

- compila sin errores;
- no utiliza martingala;
- respeta el riesgo diario;
- calcula correctamente lotaje según broker;
- calcula correctamente tick value/tick size;
- respeta volume step;

- respeta margin;
 - detecta spread;
 - procesa datos tick;
 - reproduce históricamente las secuencias correctamente;
 - puede detectar whipsaw;
 - puede congelar;
 - puede analizar recovery;
 - puede abandonar una recuperación;
 - puede seleccionar activos;
 - puede operar Single Asset;
 - puede operar Asset Pool;
 - puede operar Portfolio;
 - registra cada decisión;
 - no utiliza información futura;
 - produce resultados reproducibles.
-

62. PRIMER ENTREGABLE DEL AGENTE

NO entregar inicialmente el EA completo.

Primero entregar:

ARE_ANALYZER

Debe demostrar:

```
Data loaded
Ticks processed
Scenarios detected
MRS calculated
WDS calculated
REE framework operational
Risk calculations operational
Stress tests operational
Reports generated
```

Después entregar:

ARE_TRADER

Y finalmente:

63. INFORME OBLIGATORIO ANTES DEL EA FINAL

Antes de habilitar trading completo, generar una tabla:

Scenario	Asset	MRS	WDS	REE	GRM	ARE	Decision	Max Depth	Max DD	Result
----------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	----------	--------------	-----------	--------

También generar:

```

Survival Ratio
Recovery Success Rate
Recovery Failure Rate
Maximum DD
Maximum Margin Stress
Average Recovery Time
Maximum Grid Depth
Best Asset
Worst Asset
Best Regime
Worst Regime

```

64. OBJETIVO FINAL

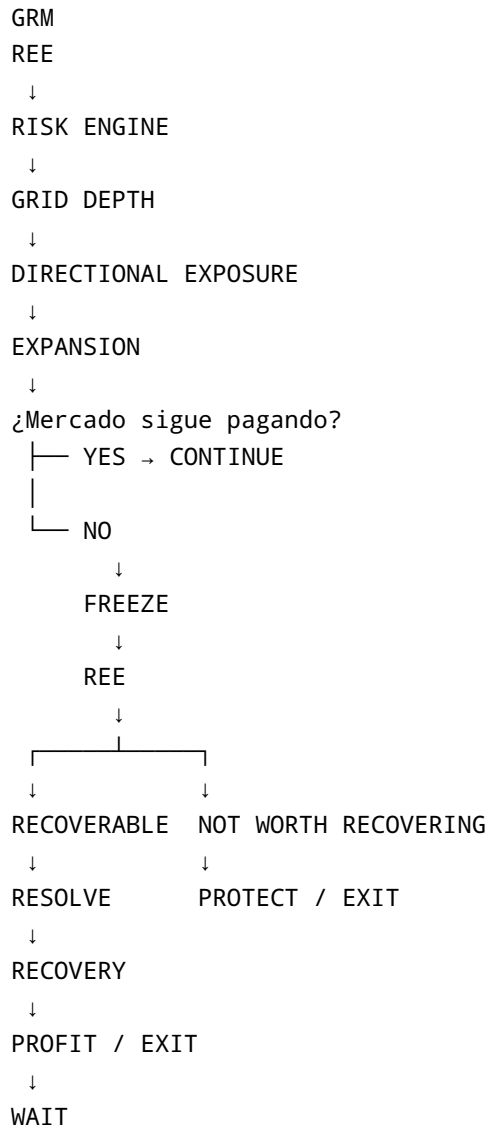
El sistema final debe comportarse conceptualmente así:

```

MARKET SCAN
  ↓
¿Hay oportunidad?
  ↓
NO → WAIT

YES
  ↓
ASSET SELECTOR
  ↓
MRS
WDS

```

65. PRINCIPIO FINAL DEL PROYECTO

La prioridad del sistema será:

1. SURVIVAL
2. CAPITAL PRESERVATION
3. CONTROLLED RISK
4. RECOVERY WHEN JUSTIFIED
5. PROFIT

Nunca invertir este orden simplemente para aumentar el rendimiento del backtest.

La estrategia debe ser capaz de decir:

NO TRADE

y debe ser capaz de decir:

ABANDON RECOVERY

cuando las matemáticas indiquen que continuar es peor que aceptar una pérdida controlada.

66. INSTRUCCIÓN FINAL AL AGENTE

Antes de escribir el código definitivo:

1. Analiza toda esta arquitectura.
2. Identifica contradicciones.
3. Identifica parámetros que todavía deban calibrarse.
4. NO inventes reglas silenciosamente.
5. Si una fórmula necesita calibración, crea el parámetro y el experimento necesario.
6. Explica cualquier supuesto.
7. Construye primero el Analyzer.
8. Utiliza datos históricos tick reales.
9. Valida los motores individualmente.
10. Después integra el EA.
11. Entrega código MQL5 modular y comentado.
12. No simplifiques el sistema convirtiéndolo en un Grid convencional.
13. No elimines módulos porque "complican" el código.
14. No sustituyas los motores por indicadores arbitrarios sin justificarlo.
15. No declares éxito únicamente porque el backtest tenga beneficio.

El resultado final debe ser un **Adaptive Regime Engine**, no un Grid Bot convencional.

La Grid es únicamente una herramienta de ejecución subordinada al análisis de régimen, riesgo, selección de activos, estado de la cesta y capacidad de recuperación.